

گزارش ممیزی جامع Synapse

ممیزی خصمانه و مبتنی بر شواهد از کیفیت محصول، تجربه کاربری،
دسترس پذیری، پایداری و آمادگی انتشار.

Report / خروجی
critics-report-synapse-
medical-learning-os-2026-
07-15.pdf

Audit date / تاریخ
2026-07-15

Product / پروژه
Synapse

وضعیت انتشار: ریسک بالا

GENERATED
2026-07-15

یافته‌ها براساس شدت و شواهد مرتب شده‌اند. هر مورد مستقل، قابل‌ردیابی و بدون اعمال تغییر در محصول است.

04 یافته‌های اولویت‌بندی‌شده

Prioritized findings

01 محدوده و روش

Scope & method

05 الگوها و ارجاع رفع

Patterns & remediation

02 خلاصه مدیریتی

Executive summary

06 محدودیت‌ها و جمع‌بندی

Limits & closeout

03 پوشش ممیزی

Coverage ledger

01 محدوده و روش

Scope & method

فرمان‌ها و ابزارها / Commands & tools

- `git status --short --branch`
- `python C:\Users\K1\.codex\skills\multi-
is\scripts\audit_flutter_targets.py --project
p\Projects\Synapse\apps\app --targets all`
- `python
x\skills\backend\scripts\backend_audit.py
C:\Users\K1\Desktop\Projects\Synapse`
- `flutter analyze --no-pub`
- `flutter test --no-pub`
- `flutter build web --release --no-pub`
- `python
ls\performance\scripts\asset_inventory.py
C:\Users\K1\Desktop\Projects\Synapse`

محدوده / Scope

- کد و قراردادهای Synapse در `commit 9067be0834ae80495e1112728ef0c82ae36100cc`
- بازبینی runtime وب release در `1440x1000 و 390x844`
- تمام مسیرها، package ها، Supabase migrations، persistence keys و feature commitments
- ممیزی read-only پروژه StudyHUB-Flutter و schema version 17
- traversal کامل، Harrison: 20 Part، 1,138 Chapter، 186 Lesson و 4,560 فایل
- آمادگی iOS، Windows، macOS، Linux، Android و Web
- localization، accessibility، performance، error و clinical trust و recovery، gamification integrity

اصل ممیزی فقط خواندنی / Read-only boundary

کد، پیکر بندی، محتوا، داده و سرویس های محصول در این ممیزی تغییر داده نشده اند. PDF صرفاً artifact تحویلی بیرون از محصول است.

وضعیت انتشار / Release posture: ریسک بالا

Synapse یک prototype پوچ نیست: هسته دامنه، مسیرهای عمیق، موتورهای pure Dart، تمرین SRS، Terms، ابزارهای بالینی و Concept Graph پایه ارزشمندی ساخته‌اند. مسئله اصلی این است که آموزش پزشکی هنوز ستون فقرات محصول نیست و بسیاری از قابلیت‌های اجتماعی، سازمانی، هوش مصنوعی و حریم خصوصی در حد seed یا UI محلی باقی مانده‌اند. StudyHUB نیز سرمایه مهمی در PDF، مطالعه آفلاین، برنامه‌ریزی و قراردادهای dormant دارد، اما secret، auth، handling و schema آن برای ادغام مستقیم ایمن نیست. corpus شبیه‌سازی‌شده Harrison ساختار Part و Chapter قابل اتکایی دارد، ولی Lesson و media به importer کنترل‌شده، staging و quarantine نیاز دارند. بازسازی باید additive و سازگار باشد و محور اصلی را به Medical Learning OS تبدیل کند.

0

پایین

P3 low

5

میانه

P2 medium

6

بالا

P1 high

5

بحرانی

P0 critical

مهم‌ترین یافته / Highest-impact finding

اقتصاد و reward مرجع حقیقت قابل اعتماد ندارد

ریسک‌های برتر / Top risks

- اقتصاد، پاداش و برخی سطح‌های مدیریتی - client-authoritative یا بدون role gate واقعی‌اند.
- مرز آموزش، clinical decision و reference support و همچنین evidence governance هنوز برای ادعای اعتماد پزشکی کافی نیست.
- ادغام خام StudyHUB می‌تواند secret، auth، مشترک، PHI و collision شناسه یا database ایجاد کند.
- ۲,۲۵۳ فایل با پسوند PNG در Harrison در واقع JPEG هستند و ۱,۰۶۵ Chapter نیز Lesson canonical ندارند.
- Release شش‌پلتفرمی با SDK mismatch، signing، entitlement، metadata، CI و widget/deep-link gap مسدود است.

Evidence or / شواهد یا مانع blocker	States / حالت‌ها	Status / نتیجه	Surface / سطح
README.md, ARCHITECTURE.md, ROUTES.md, packages/*, و supabase/migrations SHA-256 با Synapse-App.rar ثبت‌شده	route, ID, persistence, migration, seed, archive	Exercised	Repository و قراردادهای حفظ
baseline-home-desktop.png و تعامل Playwright با accessibility tree	role, interests, daily goal, completion	Exercised	Onboarding
baseline-dashboard- baseline- و desktop.png dashboard-mobile.png	fresh profile, plan, review, quests, quick links, compact/expanded	Exercised	Home / Today
baseline-terms-mobile.png baseline-lesson- و mobile.png	course list, hearts, MCQ, action disabled	Exercised	lesson session و Terms path
baseline-ecg-mobile.png	ECG catalog, safety notice, compact layout	Exercised	Clinical
baseline-rounds-mobile.png	seed feed, audio card, reaction, concept link	Exercised	Social / Rounds
baseline-library-mobile.png	search, banks, safety notice, compact layout	Exercised	Library
در کپی موقت با constraint فقط برای baseline: analyze بدون build و موفق issue, 6 test موفق web release	analysis, unit/smoke tests, web release build	Exercised	Flutter static quality
ممیزی read-only کامل؛ git قبل و بعد clean	course, lesson modes, PDF import/reader, notes, planner, SRS, AI, widget, dormant schema	Inspected	StudyHUB

شواهد یا مانع / Evidence or blocker	حالت‌ها / States	نتیجه / Status	سطح / Surface
hash/magic audit و traversal تمام 4,560 فایل	hierarchy, headings, hashes, MIME magic, references, long paths, anomalies	Exercised	Harrison simulated corpus
multi-os audit و فایل‌های platform	runner, identity, signing, entitlement, manifest, CI	Inspected	شش پلتفرم و release
Windows host فاقد امکان iOS/macOS/Linux اثبات نهایی است	build, signing, notarization, native widget	Not exercised	Apple/Linux runtime واقعی

یافته 01 – اقتصاد و reward مرجع حقیقت قابل اعتماد ندارد

Severity: P0 / شدت / دسته / Category: یافته‌ی ممیزی / اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: packages/engines + game_provider + cloud_sync_service + Supabase

Expected / انتظار

هر event دارای شناسه پایدار، idempotency، rule version و transaction server-authoritative باشد و نتیجه واحد reward summary تولید کند.

Reproduce / بازتولید

- مسیر report کردن RewardEvent را از feature تا GameNotifier دنبال کنید.
- upsert مستقیم headline game state توسط client و policy owner-write را بررسی کنید.
- رویداد Terms completion و Cards review را برای دو بار report شدن مقایسه کنید.

Impact / اثر

تقلب، divergence بین دستگاه‌ها، leaderboard غیرمنصفانه و بی‌اعتمادی به mastery.

Actual / مشاهده

client می‌تواند gem، XP و streak را بنویسد؛ چند flow quest را دوبار جلو می‌برند و ضد farming جامع وجود ندارد.

Evidence / شواهد

cloud_sync_service.dart:69-83، 0001_init.sql:173-175، terms_screens.dart:204-219، srs_provider.dart:41-57

مکان: packages/engines + game_provider + cloud_sync_service + Supabase

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: ledger/RPC تست‌شده با concurrent و duplicate، retry، offline replay، cap، timezone client؛ clients نتواند balance نهایی را مستقیم تعیین کند.

مالک محتمل / Likely owner: gamify-reward-engine + backend + integrity

یافته 02 – Admin، CMS و evidence governance نقش و تأیید واقعی ندارند

Confidence: **high** / اطمینان Category: یافته ممیزی / دسته Severity: **P0** / شدت

مسیر / Affected path: /admin، /create، content review و reference surfaces

Expected / انتظار

author/reviewer/approver، audit، جداسازی role gate
trail، citation و review date برای هر ادعای پزشکی.

Reproduce / بازتولید

- route guard های admin/ و create/ را بررسی کنید.
- policy به روزرسانی review_state توسط نویسنده را اجرا یا inspect کنید.
- citation coverage ابزارها، Cases، Sounds، ECG، OSCE و Algorithms را inventory کنید.

Impact / اثر

انتشار محتوای پزشکی بدون کنترل و ناتوانی در دفاع از اعتماد و
provenance.

Actual / مشاهده

مسیرهای مدیریتی عمومی اند، نویسنده می تواند state را
approved کند و تعداد زیادی seed/engine بدون evidence
metadata است.

Evidence / شواهد

router.dart:186-189، 0001_init.sql:197-203، evidence.dart:137-145 و
seed catalog مکان: /admin، /create، content review و reference surfaces

معیار راستی آزمایی / Verification target: **RLS role tests** برای
anonymous/author/reviewer/admin، approval separation و
گزارش coverage منبع با صفر item production بدون
owner/date/source.

مالک محتمل / Likely owner: **backend + integrity + critics**

یافته 03 – مرز Reference، Education، Clinical Decision Support و کافی نیست

Severity: P0 / شدت / دسته / Category: یافته ممیزی / اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: Copilot، AI، calculators، Labs، clinical modules و imported notes

Expected / انتظار

سه mode و قرارداد مجزا، منبع/نسخه/عدم قطعیت، validation، PHI prohibition، human responsibility و regulatory review gate.

Reproduce / بازتولید

- warningهای UI را با رفتار واقعی engine و AI مقایسه کنید.
- min/max calculator validation و citation/uncertainty output را بررسی کنید.
- ارسال lesson یا note به provider خارجی را از نظر redaction و consent دنبال کنید.

Impact / اثر

خطر توصیه نادرست، افشای داده و ادعای محصول فراتر از شواهد.

Actual / مشاهده

disclaimerهای آموزشی وجود دارد اما architecture ایمنی، provenance و data-classification کامل نیست.

Evidence / شواهد

runtime lesson_reader_screen.dart، warning و calculator_engine.dart:33-65، StudyHUB ai_service.dart
مکان: Copilot، AI، calculators، Labs، clinical modules و imported notes

Verification target: threat/safety tests، PHI / معیار راستی آزمایی / redaction، citation-gated answers، validated ranges، mode-specific UI و clinical review sign-off.

Likely owner: integrity + backend + errors + مالک محتمل / string

یافته 04 – ادغام خام StudyHUB امن نیست

Severity: P0 / شدت دسته / Category: یافته ممیزی اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: Supabase auth و release workflows و ai_service، StudyHUB sync_manager

Expected / انتظار

server proxy، user-scoped auth، consent، redaction،
secret isolation و least-privilege RLS.

Reproduce / بازتولید

- build-time AVALAI_API_KEY و sync password را در web/release path دنبال کنید.
- sign-in مشترک email/password را با user identity Synapse مقایسه کنید.
- context ارسالی lesson/notes به AI را بررسی کنید.

Impact / اثر

نشت secret، اختلاط هویت، دسترسی ناخواسته و ریسک داده پزشکی.

Actual / مشاهده

credentialهای provider می‌توانند وارد client/web build شوند و sync با یک account مشترک انجام می‌شود.

Evidence / شواهد

scripts/vercel_build.sh و StudyHUB sync_manager.dart:25-35، ai_service.dart:33-63، workflow
مکان: Supabase auth و release workflows و ai_service، StudyHUB sync_manager

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: هیچ secret در artifact
client، تست consent log، proxy auth، account isolation و
redaction suite.

مالک محتمل / Likely owner: backend + errors + integrity

یافته 05 – Importer Harrison با extension و heading ساده داده را خراب می‌کند

Severity: P0 / شدت Category: یافته ممیزی / دسته اطمینان / high Confidence:

مسیر / Affected path: curriculum ingest → C:\Users\K1\Desktop\Harrison

Expected / انتظار

MIME، manifest versioned، source key و sniff/transcode، quarantine، staging segmentation و repair map.

Reproduce / بازتولید

- binary magic تمام mediaها را با extension مقایسه کنید.
- shallowest heading و Lesson directory count را محاسبه کنید.
- duplicate و path length، Markdown reference ها، hashها را validate کنید.

Impact / اثر

asset خراب، Content-Type اشتباه، progress گمشده، collision و Lessonهای جعلی.

Actual / مشاهده

Chapter Lesson 1,065 اسمی PNG 2,253 JPEG هستند؛ 243 ref فقط با parent fallback و 8 ref unresolved است؛ 28 path از 260 کاراکتر عبور می‌کند.

Evidence / شواهد

ممیزی کامل Harrison: 20/1,138/186، magic/hash/reference/path audit
مکان: C:\Users\K1\Desktop\Harrison → curriculum ingest

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: CI fixture با baseline
دقیق 20/1138/186 و import dry-run، anomaly counts بدون
silent mutation و UUID stability پس از rename.

مالک محتمل / Likely owner: dataman + backend + function

یافته 06 – آموزش هنوز محور اصلی IA نیست

Severity: P1 / شدت / دسته / Category: یافته ممیزی / اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: اصلی branch و پنچ /home

Expected / انتظار

یک next-best-action روشن و curriculum map مرکزی؛
قابلیت‌ها به‌عنوان روش و ابزار داخل journey.

Reproduce / بازتولید

- home را در compact و expanded باز کنید.
- Today، quick links، Modules و پنچ navigation destination را مقایسه کنید.
- مسیر شروع یک Course/Chapter/Lesson را از home اندازه‌گیری کنید.

Impact / اثر

overload، جهت کم، هویت نامشخص و تجربه سوپرپ
تکه‌تکه.

Actual / مشاهده

Home چند سطح کارت و tile هموزن دارد و، Clinical، Terms،
Social، Library و ابزارها مانند محصول‌های جدا دیده
می‌شوند.

Evidence / شواهد

baseline-dashboard-desktop.png، baseline-dashboard-mobile.png و ROUTES.md

مکان: اصلی branch و پنچ /home

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **IA usability test**: کاربر
نقش‌محور در کمتر از دو تصمیم next lesson/review را پیدا کند؛
تمام route‌های قدیمی با adapter کار کنند.

مالک محتمل / Likely owner: **anatomy + modernize + ideas**

یافته 07 – Gamification فعلی learning-first و ضد سوءاستفاده نیست

Confidence: **high** / اطمینان دسته / Category: یافته ممیزی شدت / Severity: **P1**

مسیر / Affected path: quests, achievements, hearts, streak, plan و reward hooks

Expected / انتظار

mastery-weighted rewards, bounded caps, rollover, durable و completion فقط پس از grace, recovery evidence.

Reproduce / بازتولید

- generative و Labs, Algorithms, Cases, Rounds ECG را تکرار کنید.
- streak freeze و daily/weekly rollover, heart refill trace کنید.
- Start در plan را بدون تکمیل activity لمس کنید.

Impact / اثر

XP جای یادگیری را می‌گیرد، کاربر ضعیف تنبیه می‌شود و داده progress بی‌معنا می‌شود.

Actual / مشاهده

چند flow قابل farming هستند؛ rollover/refill ناقص است و بعضی CTAها task را زودتر completed می‌کنند.

Evidence / شواهد

quest/heart/streak models, 270-269 و game_provider.dart, plan_screen.dart:125-128
مکان: quests, achievements, hearts, streak, plan و reward hooks

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **event matrix** و **hostile**
tests برای **farmings, timezone, missed day, shift mode** و
reward summary؛ **incomplete activity** فقط یک‌بار.

Likely owner: **gamify + gamify-reward-engine +** مالک محتمل /
function

یافته 08 – ارتباط قابلیت‌ها برقرار نیست

Severity: P1 / شدت / دسته / Category: یافته ممیزی / اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: providers و learner model، cloud sync، EventBus

Expected / انتظار

account- durable outbox، subscribers تایپ‌شده،
scoped sync، conflict policy و observable offline state

Reproduce / بازتولید

- subscriberهای EventBus.on<T>() را جست‌وجو کنید.
- sync surface را برای mastery، SRS، quests، plan و achievements، cosmetics inventory کنید.
- offline status و Supabase init failure را trace کنید.

Impact / اثر

قابلیت‌ها کنار هم هستند اما واقعاً یکدیگر را به‌روزرسانی نمی‌کنند.

Actual / مشاهده

EventBus فقط in-memory و بدون subscriber است؛
cloud sync فقط profile و headline game state را پوشش می‌دهد؛
network state ثابت است.

Evidence / شواهد

main.dart و event_bus.dart:5-31، cloud_sync_service.dart:6-12، app providers
مکان: providers و learner model، cloud sync، EventBus

Verification target: end-to-end trace / معیار راستی‌آزمایی
struggle → SRS → plan → coach، restart/offline replay و
conflict tests

Likely owner: function + backend + integrity / مالک محتمل

یافته 09 – StudyHUB باید جذب شود، نه اینکه database دوم را به زور وارد کند

Severity: P1 / شدت / دسته / یافته ممیزی Category: اطمینان / high Confidence:

مسیر / Affected path: Synapse persistence/Supabase و StudyHUB schema v17

Expected / انتظار

capability-by-capability absorption، alias map،
expand/backfill/enforce و حفظ provenance.

Reproduce / بازتولید

- PDF-centric و database name، primary keys
foreign keys را ثبت کنید.
- chapterId/mode keys را در چند Course آزمایش ذهنی
یا fixture کنید.
- Synapse Concept/LearnItem را با dormant tables
map کنید.

Impact / اثر

orphan داده یا حذف قابلیت‌های
overwrite، sentinel IDs در dormant
merge سطحی.

Actual / مشاهده

chapterId در برخی keys courseId ندارد؛
flashcard/plan/fork به pdfId وابسته‌اند؛
database و legacy preference contracts مستقل‌اند.

Evidence / شواهد

settings repository و StudyHUB app_database.dart schema 17، nexus_study_database
مکان: Synapse persistence/Supabase و StudyHUB schema v17

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **migration fixtures** از
round- و composite identity، no-loss counts، schema 2 تا 17،
trip export.

مالک محتمل / Likely owner: **dataman + backend + rebuild**

یافته 10 – هزار و شصت و پنج Chapter هنوز Lesson canonical ندارند

اطمینان / Confidence: **high**

دسته / Category: یافته ممیزی

شدت / Severity: **P1**

مسیر / Affected path: Harrison curriculum hierarchy

انتظار / Expected

Chapterها content_state=unsegmented داشته باشند و candidate section فقط در staging باشد.

بازتولید / Reproduce

- Lesson directoryها را در تمام Chapterها شمارش کنید.
- heading level distribution را مقایسه کنید.
- H2-only splitter را روی 32 فایل بدون heading و 223 فایل بدون H2 ارزیابی کنید.

اثر / Impact

جعل درس، تغییر progress پس از بازتقسیم و اقتصاد پاداش ناپایدار.

مشاهده / Actual

تنها Chapter 73 دارای Lesson 186 صریح‌اند و headingها برای split خودکار یکنواخت نیستند.

شواهد / Evidence

Harrison audit: shallowest heading none32/H1 16/H2 899/H3 126/H4 65

مکان: Harrison curriculum hierarchy

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: هیچ candidate staging در promotion ledger permanent نشود؛ review و ID ثابت باشد.

مالک محتمل / Likely owner: **dataman + integrity**

یافته 11 – آمادگی release شش پلتفرمی اثبات نشده است

Severity: P1 / شدت Category: یافته ممیزی / دسته اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: CI و android، ios، windows، macos، linux، web

Expected / انتظار

secret store، signing از build matrix شش پلتفرمی، native integration و metadata واقعی، artifact verification و tests

Reproduce / بازتولید

- SDK constraint را با Flutter/Dart installed version مقایسه کنید.
- Android signing/INTERNET، macOS entitlement و web manifest را inspect کنید.
- platform packaging identities و github/workflows. را جست‌وجو کنید.

Impact / اثر

ساخت یا انتشار ناقص، cloud failure در release و هویت store ناهماهنگ.

Actual / مشاهده

Dart 3.12.0 در برابر 3.12.2^، Android debug signing و release بدون INTERNET، macOS network entitlement و metadata template، ناقص، CI غایب است.

Evidence / شواهد

platform files و multi-os audit

مکان: CI و android، ios، windows، macos، linux، web

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: CI سبز برای runner روی macOS/iOS و Android/Web/Windows/Linux مناسب، signing/notarization handoff و smoke artifact واقعی.

مالک محتمل / Likely owner: multi-os + actions + widgets

یافته 12 – English hardcoded است و Persian/RTL architecture وجود ندارد

Severity: P2 / شدت دسته / Category: یافته ممیزی اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: MaterialApp، تمام UI strings، notifications، widgets و metadata

Expected / انتظار

English canonical source catalog، Persian draft و catalog، RTL logical layout، script font profiles .system/explicit persistence

Reproduce / بازتولید

- supportedLocales، delegates، ARB/catalog و locale resolution را جست‌وجو کنید.
- UI را با fa و mixed Persian/English اجرا کنید.
- hardcoded Text/label/tooltip را inventory کنید.

Impact / اثر

فارسی به patch انتهایی تبدیل می‌شود و layout، bidi، notification و accessibility می‌شکند.

Actual / مشاهده

UI انگلیسی hardcoded است؛ locale فقط در model دیده می‌شود و runtime path فارسی ندارد.

Evidence / شواهد

MaterialApp و repository-wide localization search

مکان: MaterialApp، تمام UI strings، notifications، widgets و metadata

Verification target: **key parity**، **pseudo-** معیار راستی‌آزمایی /
English/Persian واقعی LTR/RTL، screenshots
persistence across و light/dark/compact/expanded
.restart/auth

Likely owner: **multilingual + string + style** / مالک محتمل

یافته 13 – هویت بصری بیش از حد عمومی است

اطمینان / Confidence: **high**

دسته / Category: یافته ممیزی

شدت / Severity: **P2**

مسیر / Affected path: Home، Learn، Clinical، Social و Library

انتظار / Expected

هویت brand/mascot اختصاصی، curriculum terrain و دو لحن visual برای study و clinical در یک design system.

بازتولید / Reproduce

- شات‌های baseline را بدون title مقایسه کنید.
- نسبت card/grid به workflow و تفاوت study/clinical tone را ارزیابی کنید.
- CTA شناور و bottom nav را در 390x844 بررسی کنید.

اثر / Impact

تمایز پایین، اسکن دشوار، حس مجموعه feature و کاهش اعتماد در محیط بالینی.

مشاهده / Actual

module accents و dark cards تکراری‌اند؛ mascot/illustration narrative وجود ندارد؛ CTA روی محتوای پایین می‌افتد و Dr. Dr دیده می‌شود.

شواهد / Evidence

تمام baseline screenshots

مکان: Home، Learn، Clinical، Social و Library

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: سه direction image، انتخاب خودکار با rubric، responsive screenshot matrix و overlap/contrast/a11y gates.

مالک محتمل / Likely owner: modernize + style + mascot

یافته 14 – Accessibility و state verification برای breadth محصول کافی نیست

Severity: P2 / شدت دسته / Category: یافته ممیزی اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: test suite و CustomPainters، GestureDetectorها، shared components

Expected / انتظار

semantic controls، keyboard traversal، painter
.golden/E2E matrix و equivalents، text scaling

Reproduce / بازتولید

- explicit Semantics و raw GestureDetectorها را جست‌وجو کنید.
- keyboard/focus و text %200 را روی route‌های اصلی تست کنید.
- golden، route، a11y و E2E testها را inventory کنید.

Impact / اثر

کاربران keyboard/screen reader و زبان‌های طولانی
مسیرهای مهم را از دست می‌دهند.

Actual / مشاهده

Semantics محدود است؛ mind/graph-like painters و چند
control قابل خواندن کامل نیستند و فقط 3 test file وجود دارد.

Evidence / شواهد

atoms.dart:101-109، CustomPainter و test tree
مکان: test suite و CustomPainters، GestureDetectorها، shared components

Verification target: automated / معیار راستی‌آزمایی
semantics/focus tests، manual screen-reader matrix، 200%
text و zero-overflow golden suite

Likely owner: function + anatomy + multi-os / مالک محتمل

یافته 15 – قابلیت‌های زیادی mock یا local-only هستند

Severity: P2 / شدت / دسته / Category: یافته ممیزی / اطمینان / Confidence: high

مسیر / Affected path: classes و Pro، privacy، import/export، admin، social، OSCE، audio، Copilot

Expected / انتظار

هر commitment مالک، source of truth، loading/error/empty/success verification داشته باشد.

Reproduce / بازتولید

- هر CTA را تا durable boundary trace کنید.
- timer-only، snackbar-only و seed-only flow ها را catalog کنید.
- feature flag مصرف‌کننده‌ها را جست‌وجو کنید.

Impact / اثر

ظاهر سوپراپ بدون یکپارچگی عملی و خطر حذف اشتباه capability های وعده‌داده‌شده.

Actual / مشاهده

چند surface فقط timer، local boolean، snackbar یا static seed هستند؛ 19 Coming Soon route است.

Evidence / شواهد

router.dart و admin_screens.dart، import_screen.dart، settings_screens.dart، feature_flags.dart

مکان: classes و Pro، privacy، import/export، admin، social، OSCE، audio، Copilot

معیار راستی‌آزمایی / Verification target: **capability ledger** با
status صادقانه و trace trigger→durable effect برای هر flow قبل
از production claim از

مالک محتمل / Likely owner: **function + backend + work-docs**

یافته 16 – Media و offline strategy برای corpus و PDF در مقیاس مناسب نیست

Severity: P2 / شدت / دسته / یافته ممیزی Category: اطمینان / high Confidence:

Affected path / مسیر: Harrison media, StudyHUB web blob و Flutter bundle/cache

Expected / انتظار

CDN/on-demand packs, responsive variants, quota/eviction و bounded cache, checksum/version policy.

Reproduce / بازتولید

- حجم Harrison media را اندازه بگیرید.
- StudyHUB web storage را برای PDF بزرگ دنبال کنید.
- bundle web baseline و asset delivery را inventory کنید.

Impact / اثر

startup, حافظه, eviction, storage exhaustion و تجربه آفلاین غیرقابل پیش‌بینی.

Actual / مشاهده

172.17 MiB media corpus برای bundle خام مناسب نیست؛ PDF کامل در Drift/IndexedDB می‌تواند quota را مصرف کند؛ cache policy واحد وجود ندارد.

Evidence / شواهد

baseline web build و Harrison size audit, StudyHUB pdf_storage_web.dart

مکان: Harrison media, StudyHUB web blob و Flutter bundle/cache

Verification target: **pack manifest**, معیار راستی‌آزمایی /
byte/decode/memory budgets, offline/eviction/recovery
tests و عدم bundle کردن corpus خام.

Likely owner: **performance + backend + multi-** مالک محتمل /
os

نقاط قوت قابل حفظ / Strengths to preserve

- Concept Graph، LearnItem، typed events و ConceptMastery، Evidence پایه مشترک مناسبی می‌سازند.
- Terms session loop، SRS، calculators، Labs، ECG و interaction engine قابل تعمیم و تست‌پذیرند.
- responsive و StatefulShellRoute، deep links و shell فعلی ارزش حفظ دارند.
- Baseline با workaround فقط در کپی موقت، analyze بدون issue، همه 6 test و web release build را پاس کرد.
- StudyHUB PDF reader، notes، local storage و schemaهای dormant سرمایه واقعی ادغام‌اند.
- Harrison Part/Chapter/Lesson ordinal پیوسته‌اند و source key deterministic قابل تعریف است.
- هشدار آموزشی روی clinical/reference surfaces از نظر نیت محصول درست است.
- گستره routeها و feature commitments امکان ساخت یک Medical Learning OS واقعی را فراهم می‌کند.

الگوهای سیستمی / Systemic patterns

- پروژه breadth زیادی دارد اما اتصال durable بین capabilityها کمتر از اتصال بصری آن‌هاست.
- هسته‌های pure Dart و مدل‌های مشترک قابل حفظ‌اند؛ ضعف‌ها بیشتر در authority، lifecycle، sync و product hierarchy هستند.
- هر دو پروژه چند source of truth برای settings، progress و identity دارند و ادغام سطحی آن‌ها خطرناک است.
- کارت و صفحه به‌عنوان پاسخ پیش‌فرض استفاده شده‌اند؛ workflow و contextual surface باید جایگزین page sprawl شوند.
- هشدارهای آموزشی در UI وجود دارند، اما trust، review، provenance و safety architecture نیازمند است.
- Harrison از نظر ordinal hierarchy قوی و از نظر Lesson/media consistency ناهمگون است؛ importer باید آشکارا uncertainty را مدل کند.

- **compatibility harness** – route/ID/key/migration/archive snapshots, deep-link و **Preservation Contract** tests و old-data fixtures را پیش از تغییر IA ثبت کنید.
- **Curriculum Spine** – Course/Chapter/Lesson/Activity domain را additive روی Concept/LearnItem/Terms بسازید و 20/1,138/186 را بدون پر کردن lesson data seed کنید.
- **StudyHUB absorption** – PDF, reader, annotations, planner, SRS, AI jobs capability-by- widget را و capability به context های Today/Path/Clinical/You منتقل کنید.
- **Server-authoritative learning economy** – event ledger, rule version, atomic RPC, idempotency, caps و reward summary بسازید.
- **English-first/Persian-native foundation** – تمام رشته‌ها را به locale registry, semantic catalog منتقل، RTL/font/search policies را از ابتدا فعال کنید.
- **Brand, mascot و dual-tone design system** – حدافل سه mascot family و سه UI direction تولید، با rubric انتخاب و study warmth را از clinical precision جدا کنید.
- **Trust, safety و governance** – content owner/reviewer/approver, source/date/version, AI grounding, PHI boundaries و mode-specific claims را enforce کنید.
- **Platform release program** – SDK/lockfile, identity, signing, entitlements, deep links, widgets, CI matrix و notifications شش OS را مرحله‌بندی کنید.

موارد مسدود یا بررسی‌نشده / Blocked or unavailable checks

- اجرای runtime baseline فقط روی Web/Chrome در Windows انجام شد؛ macOS، iOS، و Linux runtime واقعی مشاهده نشد.
- برای Dart constraint، baseline، فقط در کپی خارج از repo از 3.12.2[^] به 3.12.0[^] تغییر کرد؛ این تغییر بخشی از محصول نیست.
- StudyHUB در این فاز build/test نشد و یافته‌های آن static-contract based است.
- هیچ محتوای پزشکی درس‌ها از Harrison کپی یا ارزیابی علمی نشد؛ تنها ساختار، metadata و integrity بررسی شد.
- تحقیق بازار از سطح عمومی محصولات و سیگنال‌های کیفی کاربران استفاده می‌کند و ادعای exhaustiveness جهانی ندارد.
- تأیید نهایی copy انگلیسی/فارسی، medical evidence و release signing به native/domain review و محیط‌های مناسب نیاز دارد.

گزارش فریز شد / Audit frozen

این گزارش مبنای پیگیری اصلاحات است. پس از هر تغییر، راستی‌آزمایی مستقل انجام دهید و شواهد جدید ثبت کنید.